

КОНСТРУКТОРСКО-РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Описание установки

Установка работает по принципу постоянного затопления. Питательный раствор из резервуара подается с помощью аквариумного насоса небольшой мощности в систему трубок, по которым он поднимается вверх и равномерно распределяется по поддонам с растениями. Для подключения насоса используются переходные соединения с диаметрами 8–6–4 мм, при этом диаметр поливочных трубок составляет 4 мм. Каждый поддон оснащен сливным отверстием: когда уровень раствора превышает допустимый, его избыток сливается обратно в резервуар. Таким образом, раствор циркулирует по замкнутому контуру, обеспечивая непрерывное питание растений и рациональное использование ресурсов.

В установке используется 4 поддона, равномерно распределяющих раствор между растениями. Вся система изолирована от внешнего света с помощью светонепроницаемой ткани (спандекса). Ткань закреплена таким образом, что её можно быстро снять — это обеспечивает удобный доступ для обслуживания и наблюдения за системой. Освещение растений осуществляется искусственно с использованием 4 ультрафиолетовых ламп, что позволяет регулировать интенсивность и продолжительность светового воздействия. Для поддержания оптимального микроклимата внутри системы организована циркуляция воздуха. Она обеспечивается 4 кулерами (вентиляторами), установленными по краям поддонов. Кулеры питаются от блока питания напряжением 5В, что обеспечивает безопасную и стабильную работу системы вентиляции. Это способствует равномерному распределению воздуха, предотвращает застой влаги и снижает риск развития плесени. Характеристики составных частей установки представлены в Таблице 23. Чертеж установки со спецификацией приведен в Приложении 1.

Таблица 23

Характеристики составных частей установки представлены

Категория	Наименование	Характеристики / Количество
Полив и трубки	Поливочные силиконовые трубки	4 мм
	Переходные диаметры для насоса	4 мм, 6 мм, 8 мм
Охлаждение	Кулеры (вентиляторы)	4 шт. (120×120 мм, 1600 об/мин)
	Блок питания для кулеров	—
Освещение	Лампы	4 шт. (10 Вт каждая)
Насосы	Аквариумный насос	2 шт. (примерно 100×200 мм, мощность ~25–30 Вт)
Тара и поддоны	Поддоны	4 шт. (1400×600 мм)
Материалы	Ткань спандекс	—
Электрика	Удлинитель	1 шт. (с 6 слотами)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экономическая эффективность проекта по безгрунтовому выращиванию лекарственных растений напрямую зависит от процента всхожести семян и затрат на предпосевную обработку. Анализ текущих результатов показывает, что наиболее рентабельной моделью является выращивание ромашки аптечной при замачивании в воде. В данном случае достигается максимальный выход товарной продукции (80%) при нулевых затратах на стимуляторы роста, что минимизирует себестоимость одного проростка. Использование препарата «Циркон» для этой культуры, напротив, снижает экономическую эффективность, так как увеличивает операционные расходы при одновременном падении всхожести на 10%.

В сегменте выращивания мяты ситуация иная: низкая естественная всхожесть (10%) делает производство экономически рискованным. Применение «Эпина» удваивает количество жизнеспособных ростков, что оправдывает затраты на препарат, однако итоговая себестоимость единицы продукции остается в четыре раза выше, чем у ромашки. Это требует либо повышения рыночной цены на готовую рассаду мяты, либо поиска методов дальнейшей стимуляции для выхода на точку безубыточности.

Наибольший экономический риск выявлен при обработке календулы «Цирконом». Полное подавление всхожести в этой группе приводит к стопроцентному убытку, включающему потерю посевного материала, стоимости препаратов и трудовых затрат. Таким образом, для оптимизации экономики безгрунтового хозяйства рекомендуется дифференцированный подход: использование чистой воды для высокорезактивных культур (ромашка) и обязательное применение мягких адаптогенов типа «Эпина» для туговсхожих видов (мята), при полном исключении агрессивных концентраций гидроксикоричных кислот для чувствительных культур.

Для расчета экономики гидропонной установки периодического затопления нужно разделить затраты на вложения на старте (таблица 24) и операционные (ежемесячные), а также оценить потенциальную выгоду.

Таблица 24

Капитальные затраты (вложения на старте)

Элемент	Ориентировочная стоимость (руб.)
Резервуар (бак 40-60 л)	800 – 1500
Насос аквариумный (10-15 Вт)	600 – 1200
Поддоны (4 шт.)	1 200 – 2400
Фитинги, трубки (8-6-4 мм), спандекс	700 – 1000
УФ/Фитолампы (4 шт. по 10-15 Вт)	2 000 – 4500
Вентиляторы (4 шт.) + БП 5В	800 – 1500
Таймеры (для света и полива) — 2 шт.	1 000 – 1500
Итого сборка:	7 100 – 13 600 руб.

Ежемесячные расходы на обслуживание установки. Рассчитаем расходы при работе ламп 14 ч/день и насоса/вентиляторов.

● **Электроэнергия:**

Свет: 4 лампы по 15 Вт × 14 ч = 0.84 кВт·ч/сут.

Насос + Кулеры: ~0.15 кВт·ч/сут.

Итого: ~30 кВт·ч в месяц. При тарифе 6 руб/кВт·ч = 180 руб/мес.

● **Расходники:**

Удобрения (концентраты): ~200 – 300 руб/мес.

Семена и субстрат (минеральная вата/керамзит): ~150 – 250 руб/мес.

Холодная вода: 3-7 руб/мес. (около 50-100 л в месяц с учетом испарения).

Итого содержание: ~550 – 750 руб/мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате экспериментальных исследований влияния предпосевного замачивания семян лекарственных растений в водных растворах стимуляторов роста на их всхожесть было обнаружено подавляющее воздействие препаратов «Эпин» и «Циркон». Однако было обнаружено, что замачивание семян растений ромашки аптечной (*Matricaria chamomilla*), мяты перечной (*Mentha piperita*) и календулы лекарственной (*Calendula officinalis*) в воде в течение 24 часов при комнатной температуре повышает их всхожесть. Используемая методика может использоваться для увеличения скорости прорастания семян данных растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бентли М. Промышленная гидропоника. - М.: Колос, 1965. - 819 с.
2. Борисов М. И. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений. - Минск: Ураджай, 1974. - 336 с.
3. Буданцев А. Л. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. - СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 312 с.
4. Буданцев А. Л., Яковлев Г.П. Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 559 с.
5. Блинова К. Ф., Г. П. Яковлев. Ботанико-фармакогностический словарь: Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 1990. - 413 с.
6. Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного метода. - М.: Наука, 1968. - 266 с.
7. Зальцер Э., Чумаков М.П. Гидропоника для любителей. - М.: Колос, 1965. - 164 с.
8. Каталаевский Д.Ю., Иванов А.Ю. Современные агротехнологии. Экономико-правовые и регуляторные аспекты. - 2-е изд. - М.: ЛитРес, 2018. - 439 с.
9. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО РОССИИ В XXI ВЕКЕ (ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ) // Научно-теоретический журнал Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2021. – Вып. 1
10. Мальцева М. В. Особенности прорастания семян лекарственных культур. Изучение и использование лекарственных растительных ресурсов СССР. - Л.: Медицина, 1964. - 582 с.
11. М. Л. Калайда, С. Д. Борисова Аквапоническое выращивание рыбы и овощей // ТППП АПК. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akvaponicheskoe-vyraschivanie-ryby-i-ovoschey> (дата обращения: 05.04.2026).

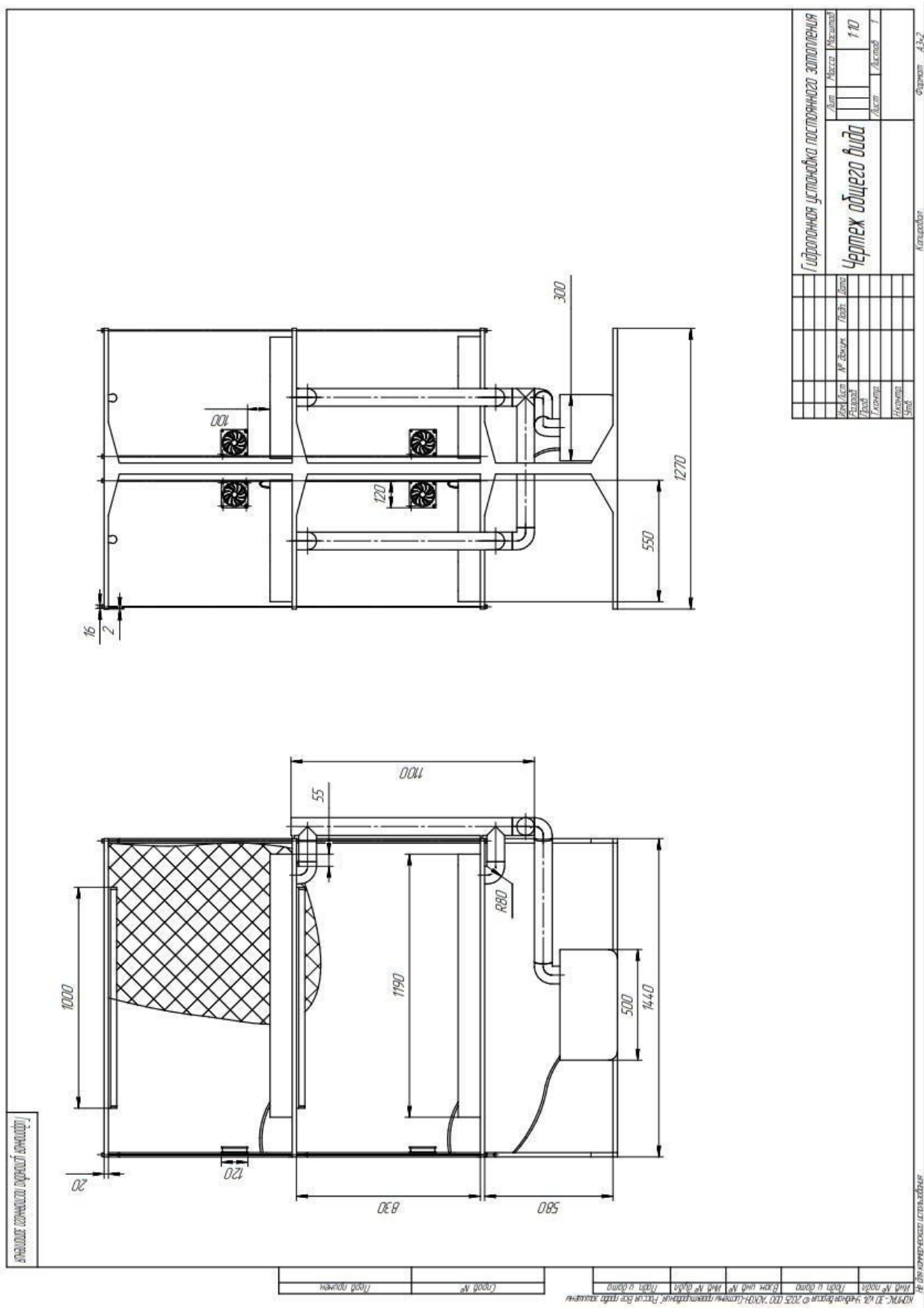
12. Патент RU2178637C2. Российская Федерация, МПК А01G31/02. МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ГИДРОПОНИКЕ: № 2000101584/13: заявл. 21.01.2000: опубл. 27.01.2002 / А. Г. Ходасевич, А. Н. Попов. – 5 с.
13. Патент RU2635396C1. Российская Федерация, МПК А01G31/00. Способ гидропонного бессубстратного выращивания растений и устройство для его осуществления (варианты): № 2016143583: заявл. 07.11.2016: опубл. 13.11.2017 / П. В. Шишкин, О. В. Антипова. – 13 с.
14. Патент RU2670163C1. Российская Федерация, МПК А01G31/00. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ: № 2017130743: заявл. 06.02.2015: опубл. 18.10.2018 / Фудзи Сейко Ко., ЛТД (JP), Фудзи Содзи Ко. ЛТД (JP) / Кацунори Такасима (JP) – 22 с.
15. Патент RU98102693/20U. Российская Федерация, МПК Y02P60/21. Гидропонная установка бессубстратного выращивания растений: № 2016143583: заявл. 13.02.1998: опубл. 16.01.1999 / Ю. И. Широков, В. В. Кузнецов, В. Н. Сокольский. – 8 с.
16. Патент WO2021/158148A1. ВОИС международное бюро, МПК А01G31/00. СПОСОБ ГИДРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, УСТРОЙСТВО для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ПЛАВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ЭТОГО УСТРОЙСТВА: № РСТ/Ru2021/050027: заявл. 05.02.2021: опубл. 12.08.2021 / ООО «Пластопоника» / Н. И. Туркин – 30 с.
17. Царегородцева Е.Ж. Агротехнические приемы формирования урожая лекарственного сырья календулы (*Calendula officinalis* L.) в низкогорной зоне Горного Алтая: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01. – Горно-Алтайск, 2018. – 177 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/agrotekhnicheskie-priemy->

formirovaniya-urozhaya-lekarstvennogo-syrya-kalenduly-calendula-off
(дата обращения: 13.03.2026).

18. Ромашка пахучая, душистая или аптечная [Электронный ресурс] // AgroFlora.ru. – 15.01.2015. – URL: <https://agroflora.ru/romashka-pahuchaja-dushistaya-ili-aptechnaja/> (дата обращения: 13.03.2026).
19. Яковлев Г.П. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений, 2015. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 374 с.
20. Яковлев Г.П. Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] - <https://bigenc.ru/c/lekarstvennye-rasteniia-2c2047>. (Статья - Лекарственные растения, ред. от 01.02.2023) - дата обращения 04.03.2026.
21. Annan K., Dickson R., Amponsah I., Nooni I. The heavy metal contents of some selected medicinal plants sampled from different geographical locations // Pharmacognosy Research. – 2013. – Vol. 5, Issue 2. – P. 103-108. – URL: <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA328337417> (date of access: 13.03.2026).
22. Herbal Medicine Market Size, Share & Industry Analysis [Electronic resource] // Fortune Business Insights. – 2025. – URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/herbal-medicine-market-106320> (date of access: 13.03.2026).
23. Roy Genders. Scented flora of the world. - London: Hale, 1977. - 560 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Чертеж общего вида установки со спецификацией.



Формат		Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Герб. примен.							
					Комплексы		
			1		Установка безгрунтового полива	1	
					Детали		
Справ. №	А3		2		Кулер	4	
			2		Лампа ультрафиолетовая	4	
			3		Поддон для слива	4	
			4		Стойка (корпус)	1	
			5		Ткань на ящик (спандекс)	1	
			6		Труба 554мм	1	
			7		Труба 630мм вилка	1	
			8		Труба с тройниками 1000мм	2	
			9		Труба поворот 90 градусов	4	
			10		Труба поворот 90 градусов удлиненная	1	
			11		Насос (аквариумный)	1	
			12		Блок питания 5 В	1	
			13		Емкость для питательного раствора	1	
			14		Ткань солнцезащитная боковая (спандекс)	2	
			15		Ткань солнцезащитная передняя (спандекс)	2	
			16		Силиконовые трубки 4мм		длина разнится
			17		Силиконовые трубки 6мм		длина разнится
			18		Силиконовые трубки 8мм		длина разнится
Изм. Лист							
Разработ.							
Проб.							
Н.контр.							
Читб.							
Лит.							
Лист							
Листов							

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

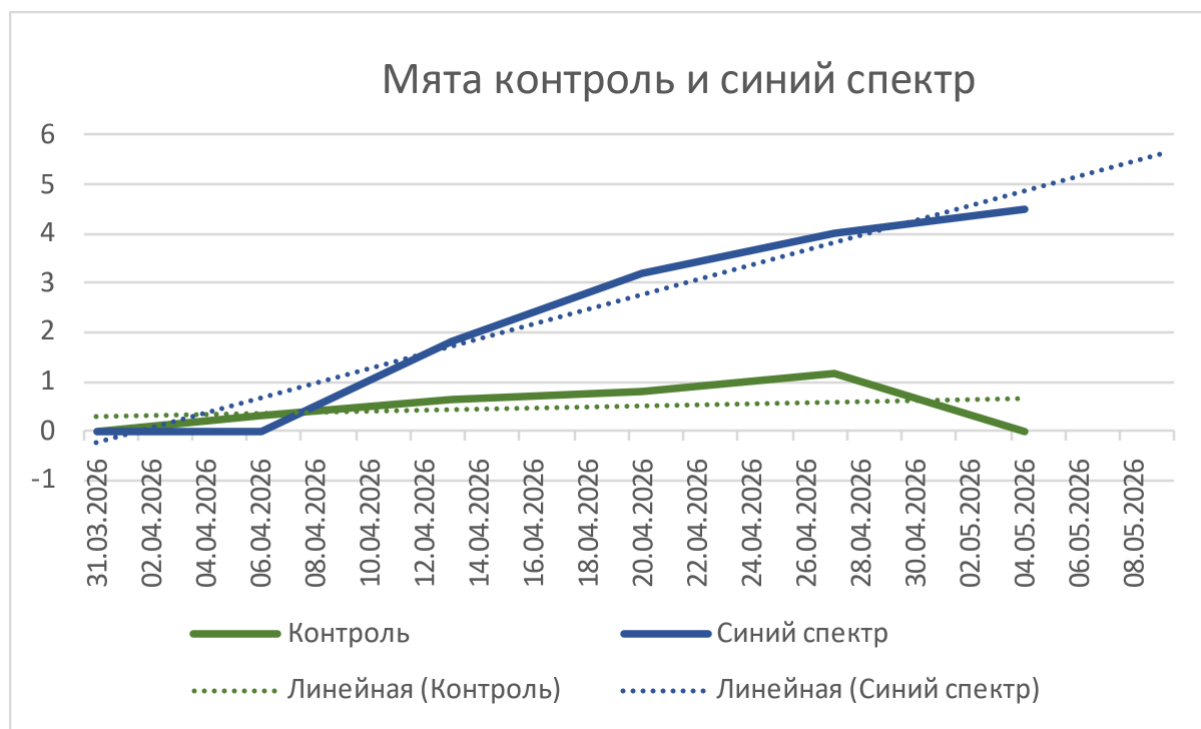


Рисунок 1

График роста *Mentha piperita*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

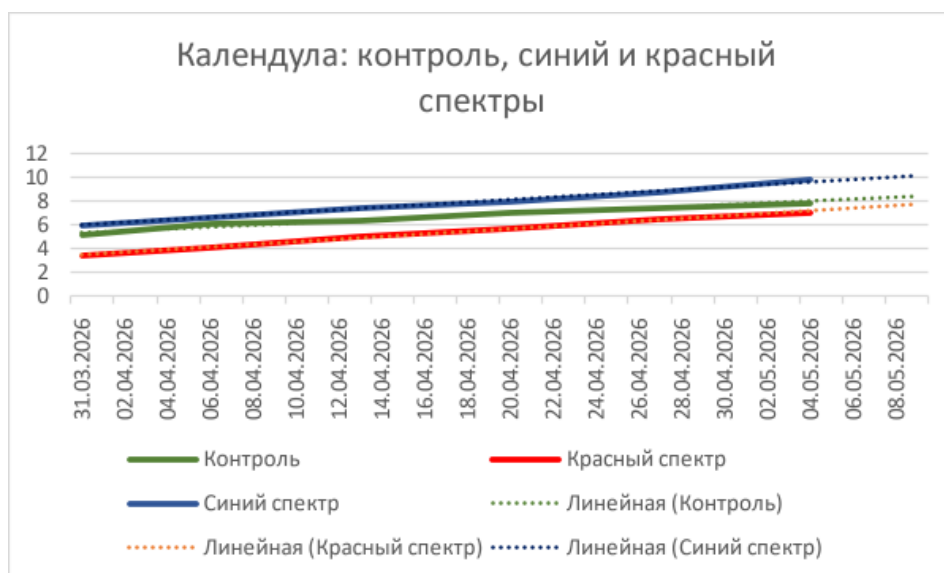


Рисунок 2

График роста *Calendula officinalis*

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

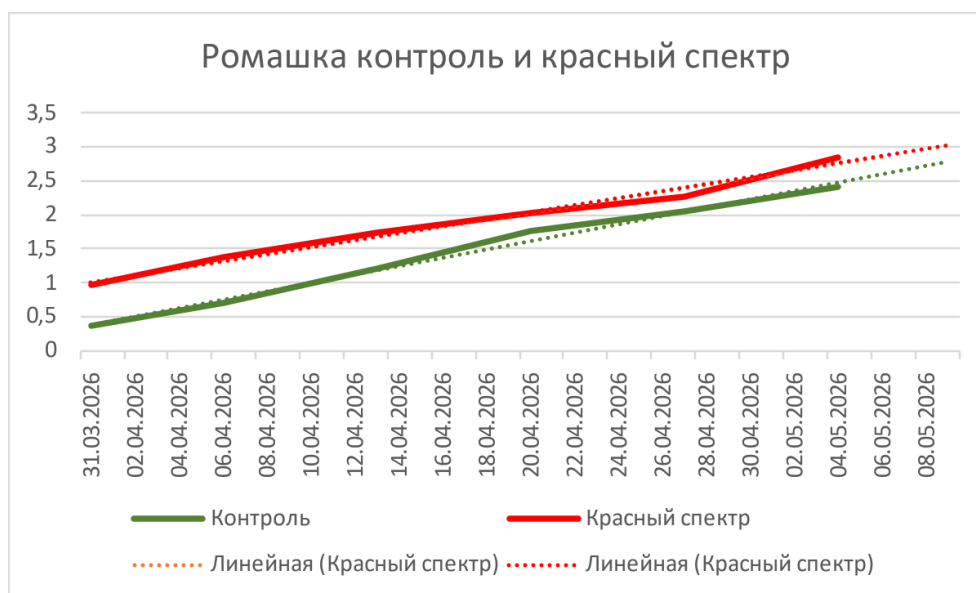


Рисунок 3

График роста *Matricaria chamomilla*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

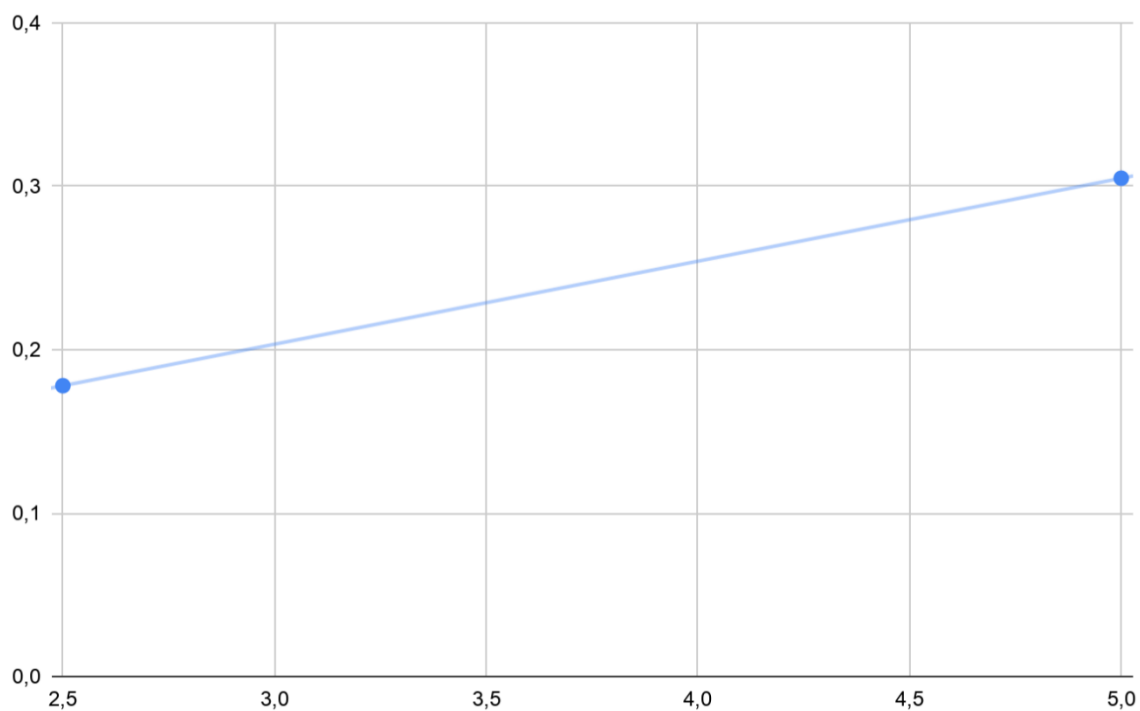


Рисунок 4

***Калибровочная кривая зависимости оптической
плотности от концентрации рутина***